NORMA DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS Y TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE MT Y AT DE DISTRIBUCIÓN

1ª Edición año 1991

La presente Norma fue elaborada por personal profesional y técnico de las Gerencias de División Distribución y Comercial de Montevideo (MON) e Interior (INT) y de la Sub Gerencia Seguridad e Higiene del Trabajo, en el marco del “Proyecto a Corto Plazo” (Objetivo4) del P.M.G. de Seguridad Industrial.

Todo ello está enmarcado en el Programa de Prevención y Protección de Riesgos Eléctricos que lleva adelante UTE.

Se anexa la aplicación de esta Norma a través de la puesta en práctica de las “5 Reglas de Oro” elaboradas por la Sub Gerencia Seguridad e Higiene del Trabajo, a partir de la presente Norma y del texto del mismo nombre utilizado por Unión Eléctrica-FENOSA para instrucción programada.

El objetivo es, a partir de su difusión en acciones de formación, establecer procedimientos a seguir para la consignación de una instalación eléctrica de MT y AT, especificando las responsabilidades inherentes al Jefe de Maniobras y al Jefe de Trabajos.

Montevideo, 1990

2ª. Edición (revisada): año 1996.

Dentro del proceso contínuo de mejora de la calidad en que está embarcada la Empresa, se hace necesaria la actualización permanente de Normas y Procedimientos de Trabajo que contemplen la protección de su Capital Humano.

Lo dicho incluye la introducción de nuevas metodologías de trabajo que, en este caso podemos citar:

1) Sustitución de métodos poco seguros por otros que brinden mayor seguridad [eliminación de la “cadena de eslabones” como aterramientos y uso de equipos de puesta a tierra temporarios (PATT) de fabricación industrial.

2) Trabajos en la red eléctrica a través de la contratación de empresas.

3) Entrada en funcionamiento de los Centros de Maniobras de Distribución (CMD).

4) Introducción de los Conjuntos Prefabricados protegidos (CPP)

La revisión de la presente Norma se llevó a cabo con la participación de profesionales y técnicos de DYC (Montevideo e Interior) y técnicos de la Sub- Gcia Seguridad e Higiene del Trabajo.

Montevideo, noviembre de 1996.

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. AMBITO DE APLICACIÓN

NORMA DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS Y TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MT Y AT DE DISTRIBUCIÓN

1. OBJETO

El objeto de esta Norma es establecer las condiciones de Seguridad a cumplir al realizar trabajos sin tensión en instalaciones de Media Tensión y alta Tensión (MT/AT).

2. ALCANCE

Esta Norma establece los requisitos que atañen a la organización y métodos de trabajo para la ejecución de tareas en instalaciones del sistema de Distribución (Puestos de Conexión, Estaciones, Sub Estaciones, Líneas Aéreas, Cables Subterráneos, etc.).

3. AMBITO DE APLICACIÓN

Será de carácter obligatorio el cumplimiento de esta Norma por parte de todas las personas actuantes (personal de UTE y de empresas contratadas por UTE), cualquiera sea su rango o categoría, relacionados con una instalación eléctrica de MT/AT, en sus fases de proyecto, construcción y/o mantenimiento de la misma.

4. DEFINICIONES

4. DEFINICIONES

Centro de Maniobras de Distribución (CMD): es el órgano que centraliza la operación de la red de Distribución a su cargo, logrando una explotación más racionalizada y eficiente, un mejor servicio a los clientes, atención más rápida, y mayor seguridad para el personal de Operación, Obras y Mantenimiento.

El CMD se relaciona con el Sistema de Trasmisión, con CMD vecinos, con Obras; mantenimiento y Comercial para administrar la red en cortes de tipo programado y no programados.

Los operarios del CMD deben conocer los procedimientos existentes que regulan las relaciones antes mencionadas.

Enclavamiento o bloqueo de una instalación: es el conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de una instalación y mantenerla en una posición determinada (ya sea de apertura o de cierre).

Interrupciones Programadas/ No Programadas: El Área de Distribución y Comercial (DYC) reglamentará el procedimiento de comunicación a seguir para la solicitud, entrega y recepción de las instalaciones en ocasión de interrupciones programadas y no programadas.

Consignación de una instalación: es el conjunto de operaciones destinadas a 1) Separar, mediante corte visible, la instalación de toda fuente de tensión

2) Efectuar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte en posición de apertura, o seccionamientos necesarios. Señalizar- manteniendo las distancias de seguridad- en todos los casos, con un cartel de "prohibición de maniobra" (disco), los mandos de los equipos de corte, o en sus proximidades.
3) Verificar la ausencia de tensión, con los equipamientos adecuados en cada uno de los conductores de la instalación, incluyendo los de tierra y neutro en caso de existir.

Destacamos en este punto que se suprime la obligatoriedad de Colocación de PATT en la zona consignada, siendo de cumplimiento estricto la colocación de PATT en la zona de trabajo.

Jefe de Maniobras: es la persona que, dependiendo funcionalmente del CMD, es responsable de entregar al Jefe de Trabajos- de acuerdo a las metodologías de comunicación establecidas por el CMD- en forma directa o indirecta, la instalación en la cual se va a realizar el trabajo, debidamente consignada.

Jefe de Trabajos: es la persona responsable de la ejecución del mismo, así como de la seguridad de su personal, de terceros y de las instalaciones. Al proceder a la realización de un trabajo, la línea deberá establecer con precisión quién es el Jefe de Trabajos.
Cualquiera sean las jerarquías actuantes, el Jefe de Trabajos no está subordinado de ninguna manera la Jefe de Maniobras en lo que concierne a medidas de seguridad.

En el caso de empresas contratadas, instaladores, etc., la figura del " Jefe de Trabajos" corresponde al "supervisor de la empresa contratada, instalador, etc." De mayor jerarquía que, presente en el lugar, recibe de UTE la Instalación. El "supervisor de la empresa contratada, instalador, etc."- responsable de la seguridad del personal a su cargo, de las instalaciones donde trabaja y de la seguridad de terceros en esas instalaciones- está obligado a verificar que la instalación entregada por UTE se encuentre de acuerdo a todo lo dispuesto en esta Norma. Muy especialmente verificará ausencia de tensión y colocará equipos de puesta a tierra temporarios de acuerdo a lo prescripto en la presente Norma.

Coordinador de Jefe de Trabajos: Cuando en una misma zona consignada existan varios Jefe de Trabajos, la Jefatura Superior de la Zona deberá designar un Coordinador de Jefes de Trabajos el cual podrá ser alguno de aquellos u otro funcionario. Sus funciones serán, además de las inherentes al de Jefe de Trabajos, la de verificar que todos los Jefes de Trabajos de la zona consignada han dado cumplimiento con el punto 6.3.1 1º, 2º y 3º, procediendo luego a cumplir con el punto
6.3.1 4º.

Fuente de tensión : es cualquier elemento de una instalación eléctrica por el cual llega o puede llegar una tensión.

Instalación consignada: es aquella en la que se han efectuado las operaciones de consignación.

Zona consignada: es la zona definida por el CMD y delimitada por el Jefe de Maniobras, comprendida entre los puntos de corte que separan un tramo de instalación donde se van a efectuar trabajos. No comprende las instalaciones con tensión. En el interior de esta zona es/ son establecidas la/s zona/s de trabajo.

Zona de Trabajo: es el espacio físico para ejecutar los trabajos con la seguridad requerida. La zona de trabajo está definida y delimitada materialmente por el Jefe de Trabajos en el interior de la Zona Consignada.

Poner a tierra y en cortocircuito: es la operación de unir entre sí los conductores de una instalación, mediante un elemento que previamente ha sido conectado a tierra.
Esta operación se realiza colocando un equipo de puesta a tierra temporario (PATT) o accionando un seccionador de puesta a tierra en caso de existir en la instalación (lado zona de trabajo).

Está terminantemente prohibida la utilización de la cadena de eslabones Metálicos, conductores desnudos o cualquier tipo de elementos que no sean PATT para efectuar la operación.

5. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD PERSONAL CONTRA ACCIDENTES ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN

5. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD PERSONAL CONTRA ACCIDENTES ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN

5.1. - Toda persona que desempeñe tareas en un puesto de trabajo donde pueda entrar en contacto con equipos e instalaciones eléctricas con o sin tensión, debe ser instruida exhaustivamente en cuanto a los riesgos que presentan dichos equipos e instalaciones, a las medidas de seguridad imprescindibles para evitar accidentes a sí mismo y a terceros, y en primeros auxilios.

5.2. - A los efectos del riesgo que presentan las instalaciones, se deberá suponer que toda instalación eléctrica está con tensión y no debe ser tocada ni aproximarse peligrosamente a ella hasta que no se haya verificado ausencia de tensión y puestos a tierra y en cortocircuito todos los conductores que penetren a la instalación.

5.3. - Los medios de protección personal con los que se efectúen operaciones (maniobras en aparatos de corte, verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra y en cortocircuito, etc). Incluirán: guantes aislantes, pértigas de maniobra y banqueta o alfombras aislantes. Será obligatorio el uso de dos tipos de ellos simultáneamente (pértiga y guantes o pértiga y banqueta). El uso de guantes y banqueta se indica solamente para los casos de accionamiento de aparatos de corte con mando manual).
En el caso de disponer de los tres elementos (pértiga guantes y banqueta) se recomienda la utilización simultánea de estos tres elementos, siempre que sea posible.
Las características de los medios de protección personal corresponderán a la tensión de servicio.
En toda tarea relacionada con la aplicación de esta norma es obligatorio el uso de casco de seguridad, utilizando el barbijo cuando las tareas se realicen en altura,

vestimenta normalizada por UTE, calzado de seguridad, así como todas las protecciones asociadas al puesto de trabajo que sean necesarias.

5.4. - El Jefe de Maniobras efectuará las maniobras a los efectos de consignar la instalación, dirigido por el CMD.

5.5. - El Jefe de Trabajos bajo supervisión directa, será responsable que se verifique ausencia de tensión, y se realicen las puestas a tierra y en cotocircuito en los conductores que penetren a la zona de trabajo (incluido los conductores de tierra y neutro en caso de existir) para la protección del personal en la zona de trabajo.

En el caso que una misma persona ocupe las figuras de Jefe de Maniobras y Jefe de Trabajos simultáneamente, ésta debe cumplir con todas las funciones de cada figura.

5.6. - **La persona que deba trabajar en las instalaciones deberá realizar <u>sus propias comprobaciones</u>, antes de aproximarse peligrosamente o tocar un elemento que pueda tener tensión**:

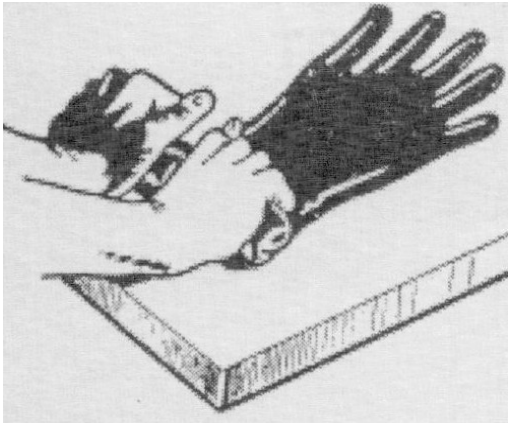
5.6.1 - verificará la ausencia de tensión. Para ello utilizará un detector de tensión adecuado a la tensión de la instalación en la que se trabajará, cuyo uso conocerá.

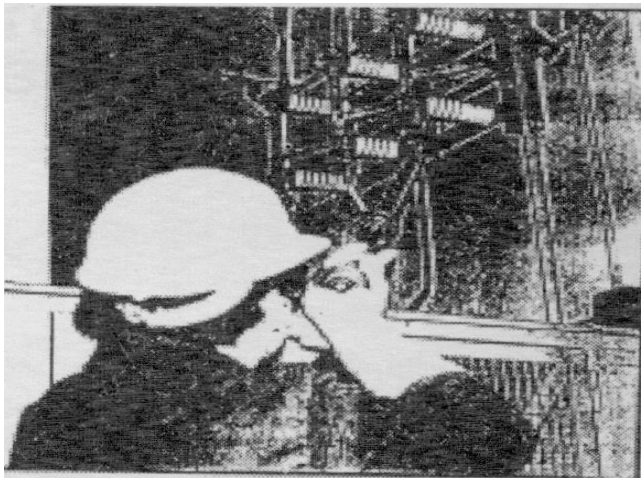
5.6.2. - verificará que todos los conductores en la zona de trabajo estén correctamente puestos a tierra y en cortocircuito.

5.7. - Durante el trabajo, el Jefe de Trabajos debe cuidar y es responsable por la seguridad del personal a sus órdenes. No obstante, <u>cada persona deberá estar atenta a su seguridad personal y realizar las comprobaciones correspondientes</u>.

5.8. - En todo trabajo o maniobra se garantizará la posibilidad que en caso de accidente del personal afectado, éste pueda recibir asistencia en el menor tiempo posible.

5.9. - Los medios de protección personales y colectivos deben revisarse periódicamente por los integrantes de las brigadas. Muy especialmente deben ser revisados por el Jefe de Equipo y por los operarios que ejecuten las tareas, **previo a la realización de las mismas.**





6. PROCEDIMIENTOS A LLEVAR A CABO POR LOS JEFES DE MANIOBRAS Y DE TRABAJOS.

6. PROCEDIMIENTOS A LLEVAR A CABO POR LOS JEFES DE MANIOBRAS Y DE TRABAJOS.

I) PREPARACIÓN PARA LAS TAREAS

6.1 - CMD

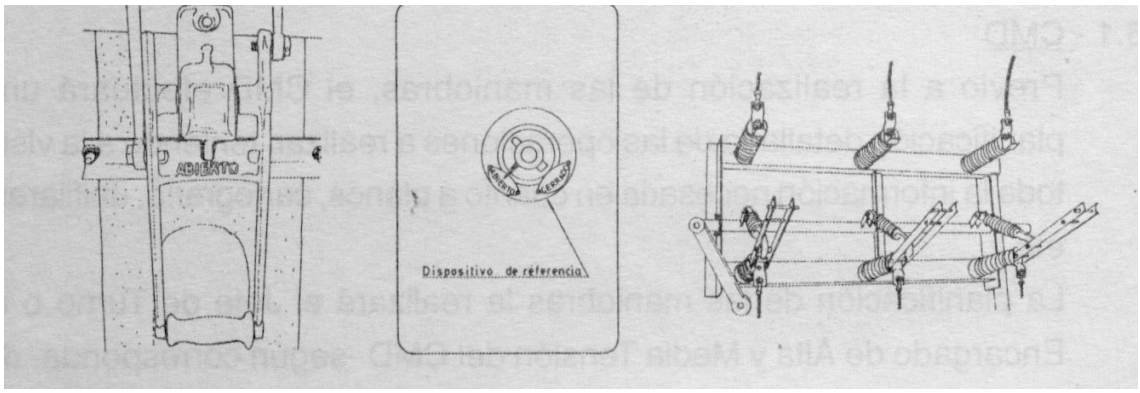
Previo a la realización de las maniobras, el CMD efectuará una planificación detallada de las operaciones a realizar, teniendo a la vista toda la información necesaria en cuanto a planos, cartografía, unifilares, etc.

La planificación de las maniobras la realizará el Jefe de Turno o el Encargado de alta y Media Tensión del CMD- según corresponda- de acuerdo a la complejidad de la misma, con comunicación al CMD.

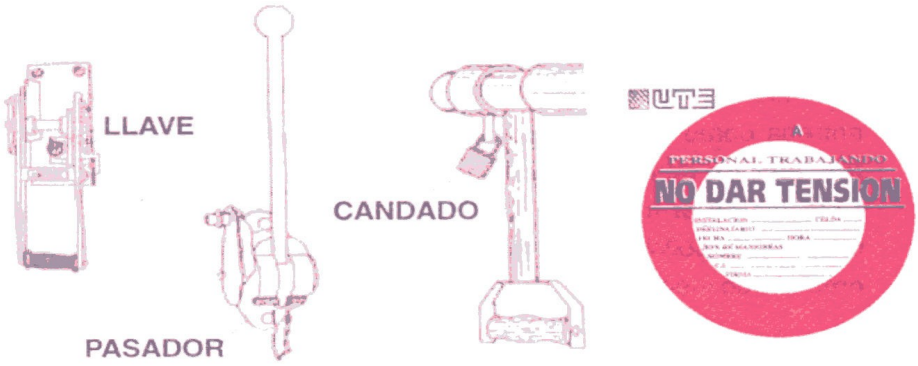
Jefe de Maniobras

Procederá a desalojar del lugar donde se efectuarán las maniobras a todo personal ajeno a su ejecución que se encuentre en las proximidades del mismo. Esta prescripción debe aplicarse tanto en la entrega como en la recepción de las instalaciones **(preparación y finalización de las tareas).**
Establecido el tramo de la red en el cual tendrá lugar el trabajo proyectado, solicitará autorización al CMD para realizar las maniobras, empleando luego el siguiente procedimiento:

6.1.1 - Seccionamiento de las instalaciones en la zona consignada. El jefe de Maniobras desenergizará el tramo mediante:
1º) la apertura de los aparatos de maniobra (disyuntores, reconectadores, etc.)
2º) la apertura VISIBLE de los seccionadores correspondientes.



6.1.2. - Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte, y <u>señalización</u> en los mandos de los aparatos de corte o en sus proximidades con un cartel que indique la prohibición de maniobra.



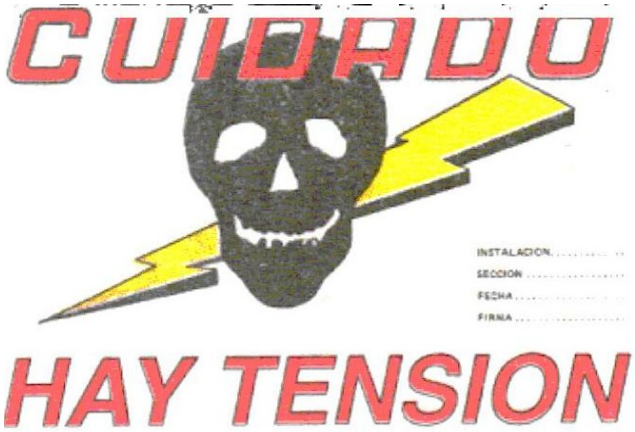
<u>Carteles de señalización</u>

En cada punto de apertura señalizará con un disco de advertencia de "PERSONAL TRABAJANDO, NO DAR TENSIÓN".

El Jefe de Maniobras llenará y firmará el frente del disco con las indicaciones siguientes:
Instalaciones: parte de las instalaciones de la red que quedan efectivamente sin tensión desde el punto de seccionamiento, indicando la posición geoeléctrica de la entrada-salida asociada, No. de celda, etc
Destinatario: destinatario que v a realizar el trabajo (Mantenimiento, Obras, Operación, etc).
Fecha-Hora: en la que se realiza la apertura.

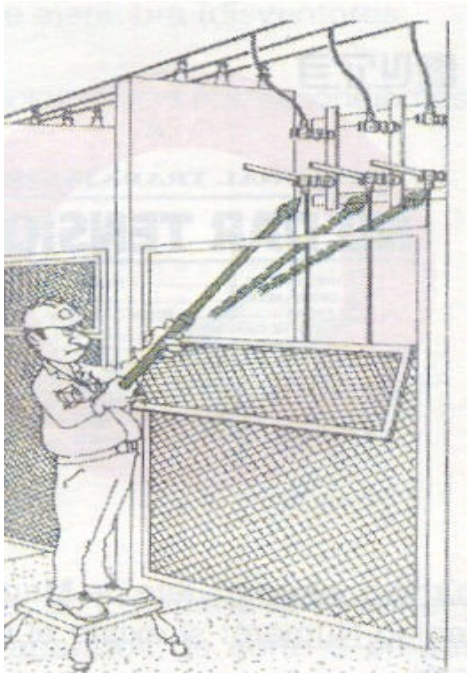
Número y Firma: Jefe de Maniobras (No.Uo, firma y contrafirma)
Pedido –Número: si existe el número de solicitud por el cual se realizó el corte.
El disco debe estar prenumerado (impreso) y esta numeración será correlativa, a los efectos de su identificación.

En el caso que el corte sea parcial y queden instalaciones con tensión próximas a las zonas de trabajo, éstas se deben señalizar con el cartel " CUIDADO HAY TENSIÓN"



Para la colocación o retiro de señalizaciones ubicadas en proximidades de equipos eléctricos, deben mantenerse en todo momento las distancias de seguridad.

6.1.3- Verificación de la ausencia de tensión en la red. Con un detector de tensión adecuado para la red en la cual se está trabajando, se verificará que las tres fases estén sin tensión, así como en caso de existir, los conductores neutro y de tierra. Previa y posteriormente a esa Verificación se constatará que el detector funcione correctamente.



El Jefe de Maniobras identificará con "banderines" de color "amarillo" las instalaciones de línea aérea donde se encuentre la falta, en caso de ser localizada por la brigada.

6.1.4- Comunicación de la Maniobra

Una vez finalizada la maniobra, el Jefe de Maniobras comunicará al Encargado de Media y Alta Tensión del CMD o al Jefe de Turno, según corresponda, la hora en que se realizaron los cortes, las instalaciones que han quedado consignadas, los cambios de configuración que se hayan realizado en la red, asó como toda la información adicional que deba registrarse en el sistema por razones de seguridad (cruces de líneas de distinta tensión, conductores caídos, etc.) Se indicará la ubicación y numeración de los "Discos" de advertencia de "PERSONAL TRABAJANDO- NO DAR TENSIÓN", de los carteles de advertencia de "CUIDADO HAY TENSIÓN".

6.2.- Jefe de Trabajos

El Jefe de Trabajos no podrá, bajo ningún concepto, comenzar a trabajar sin haber recibido las instalaciones por parte del CMD.

Una vez recibidas las instalaciones, junto con la lista de discos y sus ubicaciones físicas exactas, y toda la información complementaria que suministre el CMD, el Jefe de Trabajos realizará el siguiente procedimiento:

6.2.1- Efectuará un reconocimiento de la instalación y adyacencias analizando las posibilidades de desarrollo normal de las tareas, verificando especialmente que en caso de existir instalaciones próximas energizadas, éstas no afecten por contacto o inducción a la zona de trabajo, evaluando distancias, cruce de líneas, cables próximos, etc.

En resumen:

A- Reconocer los riesgos existentes

B- Comunicar a los operarios los riesgos presentes y las medidas de control a aplicar.

Seguidamente verificará ausencia de tensión, utilizando los procedimientos enunciados en 6.1.3.

En el caso de trabajos en cables subterráneos y para mayor seguridad del personal actuante, frente a la posibilidad de presencia de tensión en el cable,

se utilizará un **equipo de corte a distancia** (pértiga con sierra cortacables, picacables) conectado a tierra, para asegurar la ausencia de tensión.
Está terminantemente prohibido cortar un cable subterráneo directamente con una sierra manual sin antes haber asegurado la ausencia de tensión con el equipo de corte de cable a distancia.

6.2.2 - **La zona de trabajo deberá quedar delimitada indefectiblemente por una puesta a tierra y en cortocircuito en cada uno de los conductores que que penetren a la zona de trabajo** para limitar los efectos de posibles retornos de tensión, inducciones de otras líneas, errores de maniobras, etc.

PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO

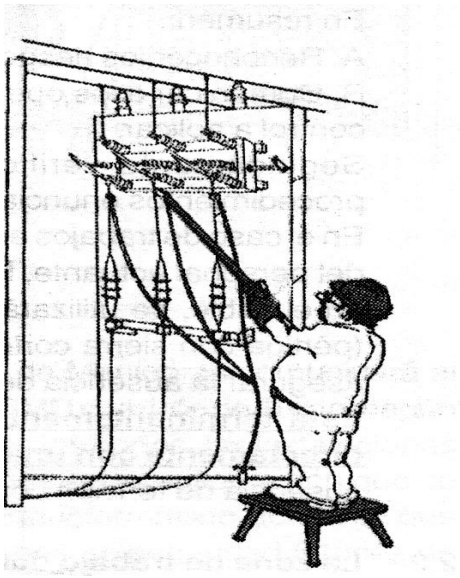
Se dispondrá la puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de trabajo según los criterios que se enumeran.

a) En caso de existir seccionador de puesta a tierra en la instalación, estos se cerrarán.

b) En caso contrario se utilizará el siguiente procedimiento:

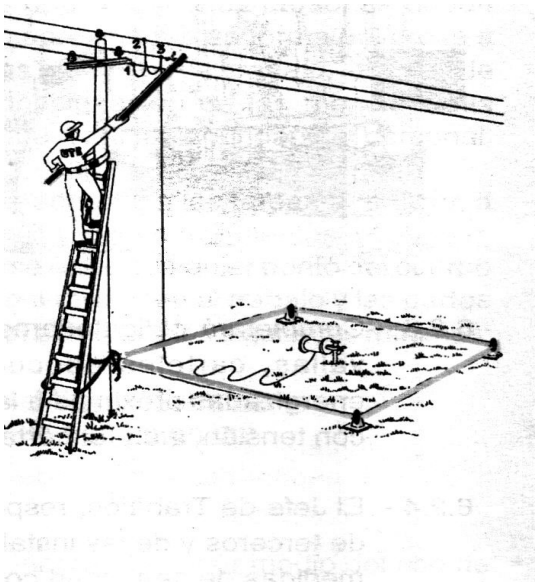
En general se utilizará un sistema de cuatro prensas metálicas eléctricamente conectadas entre si, con un conductor de cobre flexible. Los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben estar dimensionados de acuerdo al valor de la corriente de cortocircuito y a su duración posible.

Como valor mínimo se tomará 40mm^2 para sub estaciones y 16 mm^2 para líneas aéreas.
Se conectará una de las prensas a la tierra de la instalación o a una jabalina hincada por impacto en el suelo, por lo menos a 80cms de profundidad.
La segunda prensa se colocará a una de las fases y se fijará firmemente utilizando para esta operación el dispositivo que se encuentra en el extremo de una pértiga.



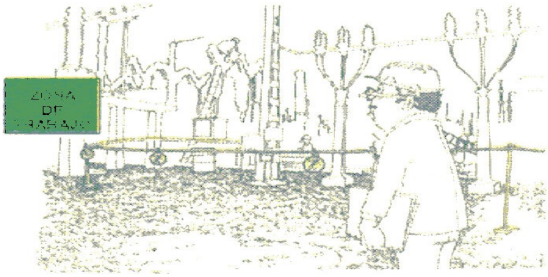
De la misma forma se conectarán las otras prensas a las fases restantes.
Debe realizarse la operación en la forma descrita a fin de evitar el contacto personal con elemento metálico que pudieran estar con tensión.

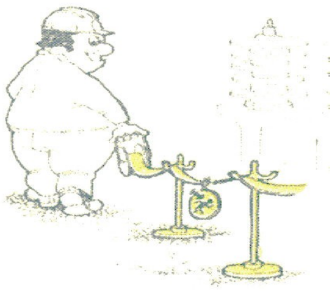
En particular, deberá ponerse cuidado en evitar contactos con el conductor de bajada a tierra de las prensas.
En el caso de líneas aéreas es necesario recordar a los operarios que deberán mantenerse alejados a unos 5 mts como mínimo del terreno circundante de las jabalinas, hincadas en tierra, debido a la “tensión de paso”, debiendo delimitar esta zona con cintas, cuerdas y conos de señalización cuando sea posible.



El uso de PATT en la zona de trabajo es obligatorio, no admitiéndose omisiones en las tareas que se realicen.

En tareas realizadas en cables subterráneos- a los efectos de la colocación de PATT- la zona de trabajo se extiende hasta los puntos más próximos al lugar de intervención donde se puedan colocar PATT. Es decir, en todos los puntos desde donde pueda energizarse el cable en que se está trabajando.





6.2.3- Completará obligatoriamente la delimitación con cintas, señales, vallas carteles adecuados, cuando existan instalaciones energizadas próximas a la zona de trabajo (p.ej: celdas contiguas con tensión, etc), encerrando las zonas de peligro).

6.2.4- El Jefe de Trabajos, responsable de la seguridad de su personal, de terceros y de las instalaciones, tiene la obligación de tomar las medidas de seguridad complementarias para la protección de las personas e instalaciones en función de la naturaleza de los trabajos y disponer su modo de realización, a fin de controlar los riesgos existentes.

6.2.5- Medidas a tomar para proteger al personal contra una puesta en tensión intempestiva.

Las puestas a tierra y en cortocircuito son indispensables, dado que siempre es posible un retorno de tensión en las instalaciones donde se trabaje, debido a falsas maniobras, inducción, cebadura de arco, caída de líneas, etc.; en consecuencia, **está terminantemente prohibido aproximarse peligrosamente o tocar las instalaciones antes de que se hayan efectuado las operaciones necesarias para ser puestas a tierra y en cortocircuito**, cumpliendo con todo lo establecido en los numerales anteriores.

6.2.6 - Si para realizar alguna de estas operaciones las personas deben tocar las instalaciones vecinas o aproximarse en forma peligrosa a ellas a distancias menores de las mínimas de trabajo. El Jefe de Trabajos solicitará al CMD la consignación de las mencionadas instalaciones, necesarias para garantizar la seguridad personal.

En cada trabajo es necesario evaluar, de acuerdo a las tareas a realizar, a la talla del operario, a la posición de trabajo y a las herramientas a emplear, cual es la menor distancia que puede darse entre cualquier punto del cuerpo del operario o de las herramientas que va a utilizar en el trabajo y las partes con tensión. Dicha distancia debe ser igual o mayor a los siguientes mínimos:

Rango de voltajes de fase a fase en kv	Mínima distancia de trabajo en cm
Hasta 20	75
Hasta 60	100

Las partes vivas deben hacerse inaccesibles por medio del uso de pantallas aislantes, barreras o cerca de aislamiento.

6.2.7 - **Todas las instalaciones que no se encuentren puestas a tierra y en cortocircuito, deberán considerarse con tensión, por lo tanto está terminantemente prohibido efectuar en ellas ninguna clase de trabajo,**

6.2.8 - En posesión de su autorización (ubicación y número de puesta a tierra y en cortocircuito y discos), el Jefe de Trabajos no puede modificar los carteles de señalización colocados por el Jefe de Maniobras, medidas sobre las cuales este último es el único responsable.

II)EJECUCIÓN DE LAS TAREAS

6.3.- El Jefe de Trabajos prestará especial atención a la supervisión de la obra de las personas a fin de evitar accidentes por proximidad de las instalaciones energizadas, u otros riesgos presentes en el lugar de trabajo, así como implementar medidas de control de estos riesgos y hacerlas aplicar.
Ante la imposibilidad momentánea del jefe de trabajos de acompañar y orientar las tareas que se realicen en proximidad inmediata de instalaciones energizadas u otros riesgos de importancia, él encomendará a otro funcionario la ejecución de esta vigilancia.

III)FINALIZACIÓN DE TAREAS

6.3.1- Una vez realizado el Trabajo, el Jefe de Trabajos procederá a:

1º) Verificar que todo el personal se retire de la zona de trabajo y comunicar la prohibición de regresar a la misma.

2º) Retirar el material de obra utilizado, los dispositivos de protección y los elementos de señalización por él colocados.

3º) Retirar las puestas a tierra y en cortocircuito colocadas utilizando el proceso inverso al mencionado en 6.2.2

- desconectar los elementos del cortocircuito de las fases retirando las prensas.
- seguidamente, desconectar la toma de tierra.

*Cada Jefe será responsable del retiro de las puestas a tierra y en cortocircuito que hubiese colocado.

4º) Firmar al dorso la totalidad de los discos que le fueron asignados, con la fecha y la hora de terminación del trabajo y comunicar la finalización de las al CMD de acuerdo a las metodologías de comunicación establecidas por Explotación.

6.3.1 - Una vez recibido el aviso correspondiente del CMD, verificado los discos y y retiradas las señalizaciones, el Jefe de Maniobras procederá a:

1º) desalojar del lugar donde se efectuarán las maniobras a todo el personal ajeno a su ejecución que se encuentre en las proximidades del mismo.

2º) solicitar autorización al CMD para conectar las instalaciones

3º) accionar (cerrando) los seccionadores correspondientes y

4º) accionar (cerrando) los aparatos de maniobra (disyuntores, reconectadores, etc.).

6.3.3 - Los discos y carteles utilizados deben remitirse al CMD para su archivo.

6.3.4 - <u>COMO EXCEPCIÓN</u> para INT, en caso que por la índole de los trabajos, la distancia desde la zona de trabajo a los puntos de apertura sea muy grande, el Jefe de Trabajos podrá realizar <u>personalmente</u> un aviso por radio o teléfono al CMD a los efectos de comunicar la finalización de las tareas y permitir la conexión de las instalaciones. De todas maneras, el Jefe de Trabajos deberá firmar los discos posteriormente, aclarando el uso de este Procedimiento, o bien por correo electrónico al CMD.

Estas comunicaciones radiales deben ser realizadas entre el Jefe de Trabajos y el CMD.

En todos los casos deberá:

a) identificarse claramente quién envía la comunicación y quién la recibe.

b) especificar claramente cuáles son las instalaciones en condiciones de ser puestas en tensión a las que se refiere la comunicación.

c) quién recibe la comunicación deberá repetirla a los efectos de

verificar la buena recepción de la misma.

d) la misma quedará registrada mediante grabación en cinta magnética en el CMD, especificando día y hora de efectuada, archivándose posteriormente junto a los discos correspondientes.

6.3.5- No podrá conectarse ninguna instalación cuyo disco no esté firmado al dorso por el Jefe de Trabajos a menos que medie el aviso telefónico o radial mencionado en el punto 6.3.4.

IMPORTANTE:

Si durante la reposición del servicio surge la necesidad de volver a intervenir en la instalación, es necesario volver a consignar la instalación, indicando estas acciones en el campo de "observaciones" de la incidencia.

6.4- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARTICULARES PARA LOS CONJUNTOS ELÉCTRICOS DE MT Y AT DEL TIPO DENOMINADO "CPP" (CONJUNTO PREFABRICADO PROTEGIDO)

Existen determinados conjuntos expresamente fabricados que comprenden aparamenta y equipos de control, cuyas partes con tensión, aisladas o no, están protegidas contra contactos accidentales de una forma permanente y contínua, a los que no le son aplicables las "5 reglas de oro" (especialmente lo indicado en el "corte visible"). En este punto estamos frente al concepto de **"CORTE EFECTIVO".**
Estos conjuntos se consideran "CPP" cuando sean así **definidos por UTE**, y, entre otras, reunirán las siguientes características:

a) Estar cerrados con puertas con llaves especiales, de uso exclusivo.
b) Garantizar de forma permanente y completa la seguridad del personal que interviene en ellos, especialmente por la existencia de tabiques y cierres metálicos apropiados.

c) Llevar indicaciones precisas que determinen:

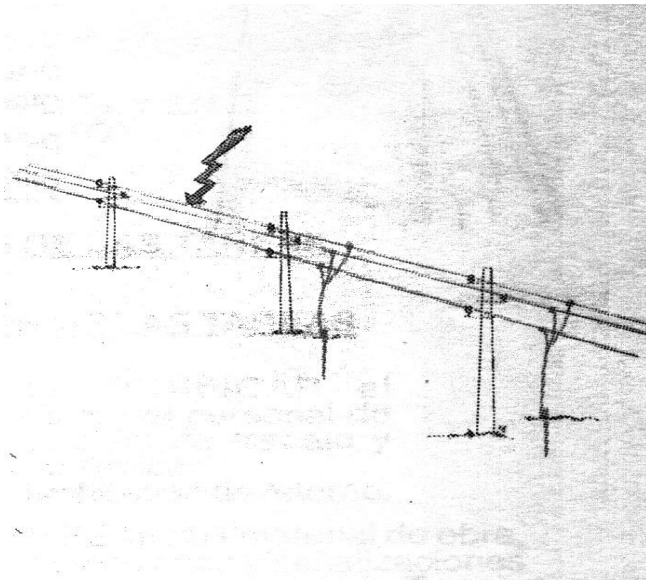
- Las posiciones que deben presentar los órganos de maniobra, para actuar con seguridad en la apertura de los circuitos, y las de los elementos de puesta a tierra y en cortocircuito.
- La situación de los dispositivos que permitan bloquear los órganos de maniobra.

7. CONDICIONES ATMOSFERICAS, MANIOBRAS Y TRABAJOS EN ALTURA, TRABAJOS DURANTE LA NOCHE

7. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS, MANIOBRAS Y TAREAS EN ALTURA, TRABAJOS DURANTE LA NOCHE

7.1.- Condiciones atmosféricas

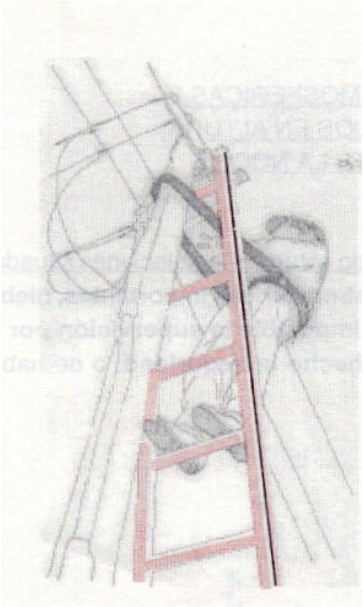
NINGÚN trabajo debe ser comenzado sobre las instalaciones situadas en el Exterior **si existen precipitaciones atmosféricas importantes, niebla espesa, o viento violento, que haga imposible la supervisión por el Jefe de Trabajos y comprometan de hecho la seguridad**, o de haber tormenta eléctrica (aparición de relámpagos o percepción de truenos) en la zona de trabajos. **Si éstos se hubieran iniciado deberán suspenderse hasta que cambie la situación atmosférica**.



Para las instalaciones interiores, el trabajo puede ser comenzado y terminado cualquiera sean las condiciones atmosféricas, salvo en caso de tormenta eléctrica. Ésta restricción no se aplica a las instalaciones alimentadas exclusivamente por una red subterránea

7.2. - Tareas en altura

Para maniobras o trabajos en alturas iguales o mayores a 3mts, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad y la utilización del casco con el barbijo ajustado.



Para trabajos en postes o columnas, el cinturón de seguridad de sujeción (liniero) se considera el más adecuado.

7.3- Trabajos durante la noche

No es posible realizar un trabajo de buena calidad y seguridad si no se cuenta con la adecuada iluminación.
El personal afectado a tareas nocturnas debe contar con los equipos necesarios para una buena iluminación (linterna, focos alimentados por baterías o grupos electrógenos, lámparas portátiles, etc.).
Eventualmente puede utilizarse la batería del vehículo empleado para el transporte a los efectos de alimentar los artefactos de iluminación.

Aplicación de las 5 Reglas de Oro

CASO GENERAL

I) PREPARACIÓN PARA LAS TAREAS

Operaciones a efectuar en los puntos de corte y/o en sus proximidades por el Jefe de Maniobras	1) CORTE VISIBLE 1º.disyuntores 2º seccionadores 2) ENCLAVAMIENTO O BLOQUEO (si es posible) Y SEÑALIZACIÓN 3) VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN

COMUNICACIÓN

Operaciones a efectuar en el lugar de trabajo por Jefe de Trabajos*	1) VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN 2) PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO* 3) SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

II) EJECUCIÓN DE LAS TAREAS

III) FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS

Operaciones a efectuar por Jefe de Trabajos (J. de T.)	1) VERIFICAR el retiro del personal de la zona de trabajo y comunicar prohibición de retorno. 2) RETIRAR material de obra protecciones y señalizaciones colocadas por el J.deT. 3) RETIRAR las puestas a tierra y en cortocircuito colocadas por el J. de T. 4) FIRMAR al dorso de los discos asignados.

COMUNICACIÓN

Operaciones a efectuar por Jefe de Maniobras (J. de M.)	1) VERIFICAR discos 2) RETIRAR discos y señalizaciones colocados por el J. de M. 3) CONECTAR instalaciones (según modalidad del CMD) 1º seccionadores 2º.disyuntores

CASO PARTICULAR

Trabajos en canalizaciones eléctricas subterráneas

Operaciones que incumben al Jefe de Trabajos:

a) Comprobación de las operaciones de identificación, señalización, colocación de puestas a tierra y en cortocircuito de los cables afectados.
b) Definición y delimitación de la zona de trabajo en el lugar de trabajo.
c) Verificación de la localización e identificación del cable en zanja o canalización.

Efectuará el corte del cable con un dispositivo de acción a distancia (pértiga con sierra cortacables).
Una vez cortado el cable y verificado ausencia de tensión, debe probarse nuevamente el cable para confirmar la identificación del mismo.
Cuando se requiera suprimir temporalmente las puestas a tierra y en cortocircuito para efectuar pruebas o ensayos, esta supresión se realizará bajo la responsabilidad del Jefe de Trabajo quien comunicará esa medida a todo el personal a sus órdenes.
Finalizadas las pruebas o ensayos, el Jefe de Trabajos volverá a colocar las puestas a tierra y en cortocircuito con comunicación a todo el personal a sus órdenes.
En todos los casos que se practiquen ensayos o pruebas en la red, el Jefe de Trabajos deberá señalizar todos los lugares donde se estén practicando las mismas (p.ej.: los dos extremos de un cable subterráneo), para que el personal que eventualmente se encuentre en sus proximidades tome las precauciones necesarias.

Conexión /Desconexión de equipos de prueba, ensayo, o alguna medida temporaria a la red.

Previamente ha de comprobarse la consignación del tramo de red a probar/ ensayar/ medir, y **verificar ausencia de tensión** en los lugares de prueba/ ensayo/ medida.
Como criterio general, toda conexión/ desconexión a la red de distribución, de elementos pertenecientes a equipos de prueba, ensayos o medidas, se debe realizar a través de una pértiga aislante. El extremo de la pértiga aislante dispondrá de un cabezal que se adapte a las pinzas o morsetos de las conexiones de los equipos de ensayo.
Se recuerda que:

"5.2.- A los efectos del riesgo que presentan las instalaciones, se deberá suponer que toda instalación eléctrica está con tensión y no debe ser tocada ni aproximarse peligrosamente a ella hasta que no se haya **verificado ausencia de tensión y puestos a tierra y en cortocircuito todos los conductores que penetren a la instalación**.

Referencia a la Norma de Seguridad

*) El Jefe de Trabajos, responsable de la seguridad de su personal, de terceros y de las instalaciones, tiene la obligación de tomar las medidas de seguridad complementarias para la protección de las personas e instalaciones en función de la naturaleza de los trabajos y disponer su modo de realización, a fin de controlar los riesgos existentes.
Capítulo 6, inciso 6.2.4.

ÍNDICE

1. **OBJETO.**.....8

2. **ALCANCE**. 8

3. **ÁMBITO DE APLICACIÓN.**.....8

4. **DEFINICIONES.**..... .9

5. **DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL CONTRA ACCIDENTES ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES DE MT/AT.**.....12

6. **PROCEDIMIENTOS A LLEVAR A CABO POR LOS JEFES DE MANIOBRAS Y DE TRABAJOS.**.....15

6.1- Jefe de Maniobras.

6.2- Jefe de Trabajos.
6.3 - Finalización de los trabajos.....
21
6.4- Conjuntos Prefabricados Protegidos
(CPP).....23

7. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS, MANIOBRAS
Y TRABAJOS EN ALTURA, TRABAJOS DURANTE LA NOCHE.
7.1.-Condiciones Atmosféricas.....
25
7.2 -Trabajos en Altura.....
25
7.3- Trabajos durante la noche..... .
25
Aplicación de las 5 Reglas de Oro
- Caso General.....
26
- Caso Particular: Trabajos en canalizaciones eléctricas
subterráneas......
27

- Referencias a la Norma de
Seguridad......27

NORMA NS1D

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA SOLICITUD DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INSTALACIONES (MON)

NORMA NS1D

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA SOLICITUD DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INSTALACIONES (MON).

SOLICITUD

La unidad que ejecutará los trabajos programados, solicitará el corte al CMD de acuerdo al Procedimiento de Cortes Programados.
La confirmación del corte solicitado la efectuará el CMD de acuerdo al Procedimiento de Cortes Programados.
En los casos de trabajos no programados, el propio CMD informará en el SGI las instalaciones cortadas.

ENTREGA

(Desde el CMD a la unidad o destinatario que efectuará los trabajos)

Se considerará entregada una instalación para los trabajos, cuando, luego de consignada, se genera la incidencia en el SGI en el CMD y se deriva a la unidad solicitante.
En caso eventual que el SGI no esté operativo, se derivará vía fax.
Aquellas unidades solicitantes a las cuales el CMD está imposibilitado de derivar vía SGI la incidencia, deberán recabar la confirmación dela entrega al CMD, e informará al CMD el nombre del Jefe de Trabajos o del Coordinador de Jefes de Trabajos según corresponda.

CONSIGNACIÓN

A los efectos aclaratorios, se establece que la lista de discos mencionada en el punto 6.2, contendrá las siguientes informaciones: Fecha y hora de la consignación, ubicación de todos los discos consignadores y la identificación de cada uno de ellos. Deberá ser elaborada y firmada por el Jefe de Maniobras.
La ubicación de la lista de Discos se comunicará a la Unidad solicitante al momento de la confirmación de la entrega.

DEVOLUCIÓN

(Desde la unidad solicitante al CMD)

Se considerará la instalación devuelta al CMD o recepcionada por el CMD, cuando la unidad que efectuó los trabajos haya cumplido lo establecido en la norma en el punto 6.3.1. y efectuada la comunicación al CMD.
La comunicación de la devolución deberá ser derivada vía SGI al CMD en el caso que la unidad solicitante disponga de este sistema.
Aquellas unidades que no utilicen el SGI deberán comunicar al CMD la entrega en forma telefónica, fax o personalmente al CMD.

CONSIGNACIÓN DE INSTALACIONES

LISTA DE DISCOS

FECHA: .....

HORA: .....

UNIDAD/ DESTINATARIO: :.....

INSTALACIÓN CONSIGNADA: .....

.....

DISCO	INSTALACIÓN	CELDA	DESTINO

OBSERVACIONES

_____

JEFE DE MANIOBRAS
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C.I.: _____

NORMA NS1D

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA SOLICITUD DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INSTALACIONES (INT)

NORMA NS1D

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA SOLICITUD DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INSTALACIONES (INT)

SOLICITUD

La unidad que ejecutará los trabajos programados, solicitará el corte al CMD de acuerdo al Procedimiento de Cortes Programados.
La confirmación del corte solicitado la efectuará el CMD de acuerdo al Procedimiento de Cortes Programados.
En los casos de trabajos no programados, el propio CMD informará en el SGI las instalaciones cortadas.

ENTREGA

(Desde el CMD a la unidad o destinatario que efectuará los trabajos)

Se considerará pronta la entrega de una instalación para la realización de trabajos cuando, luego de consignada, se genere la incidencia en el SGI (incluyendo No. de disco y su ubicación) en condiciones normales de operación. También se reflejarán las aperturas, Discos y tierras en los esquemáticos correspondientes o Módulo de Operación cuando esté operativo. En todos los casos estas actuaciones se registrarán preferentemente en el SGI.
Cumplida la etapa anterior se entregará la instalación al Jefe de Trabajos o coordinador de Jefes de Trabajos (según corresponda, vía radial, fax, telefónica, personalmente o correo electrónico).

CONSIGNACIÓN

A efectos aclaratorios, se establece que la lista de discos mencionados en el punto 6.2., contendrá las siguientes informaciones: Fecha y hora de la consignación, ubicación de todos los discos consignadores y la identificación de cada uno de ellos. Deberá ser elaborada y firmada por el Jefe de Maniobras.
La ubicación de la lista de Discos se comunicará a la Unidad solicitante al momento de la confirmación de la entrega. En los casos en que no pueda entregarse en mano la misma será cumplimentada por vía radial o teléfono por diálogo directo con el Encargado del CMD. El receptor repetirá la información que le fuera suministrada a los efectos de cerrar el proceso de comunicación.

DEVOLUCIÓN

(Desde la unidad solicitante al CMD)

Se considerará la instalación devuelta al CMD o recepcionada por el CMD, cuando la unidad que efectuó los trabajos haya cumplido lo establecido en la norma en el punto 6.3.1. y efectuada la comunicación al CMD.
La comunicación de la devolución deberá ser realizada al CMD preferentemente en forma radial, telefónica, vía fax o personalmente.

CONSIGNACIÓN DE INSTALACIONES

LISTA DE DISCOS

FECHA: .....

HORA: .....

UNIDAD/ DESTINATARIO: :.....

INSTALACIÓN CONSIGNADA: .....

.....

DISCO	UBICACIÓN

OBSERVACIONES

_____

JEFE DE MANIOBRAS
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C.I.: _____

Fe de erratas

Pág 28, en el disco dice “Jefe de Maniobras”, debe decir “Jefe de Trabajo”.

Indice

Pág. 19, punto 6.1 dice “Jefe de Maniobras”, debe decir “C.M.D.”
Pág. 28, punto 6.3 dice “Finalización de Trabajos” debe decir “Ejecución de Tareas”
Pág. 31. punto 6.4 dice “Conjuntos Protegidos Prefabricados”, debe decir “Conjunto Prefabricado Protegido”.
Pág 35, punto 7.2. dice “Trabajos en altura”, debe decir “Tareas en altura”